

1.ª Frequência de 115 - LEI / LEIRP / LEICE
versão 102 / versão 101

1. $P(B) = 0.6$; $P(A \cup B) = 0.7$; $P(\bar{A} \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$
 $P(A) = 0.4$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$= \frac{0.3}{0.4}$$

$$= 0.75$$

opção (B)

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$= \frac{0.3}{0.6}$$

$$= 0.5$$

opção (A)

$$\Leftrightarrow P(\bar{A} \cup \bar{B}) + P(A \cap B) = 1$$

$$\Leftrightarrow 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) + P(A \cap B) = 1$$

$$\Leftrightarrow 1 - P(A) - 0.6 = 0$$

$$1 - 0.4 - P(B) = 0$$

$$\Leftrightarrow P(A) = 0.4$$

$$P(B) = 0.6$$

$$P(A \cup B) = 0.4 + 0.6 - P(A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow P(A \cap B) = 1 - 0.7$$

$$\Leftrightarrow P(A \cap B) = 0.3$$

2.

a) X = "o serviço foi alugado ao Provider X "

Y = " " " " " " " " Y "

Z = " " " " " " " " Z "

F = "o servidor falha"

$$P(X) = 0.5$$

$$P(Y) = 0.25$$

$$P(Z) = 0.25$$

$$P(F/X) = 0.08$$

$$P(F/Z) = 0.07$$

$$P(Y/F) = 0.52$$

$$P(F/Y) = 0.25$$

$$P(Z/F) = 0.15$$

b) $P(F) = P(F/X) \cdot P(X) + P(Y/F) \cdot P(F) \cdot P(Y) + P(F/Z) \cdot P(Z)$

$$\Leftrightarrow P(F) = 0.52 \cdot P(F) = 0.08 \cdot 0.5 + 0.07 \cdot 0.25 \Leftrightarrow P(F) = \frac{0.0575}{0.48} = 0.1198$$

$$P(F) = \frac{0.1025}{0.85} = 0.1206$$

c) $P(Z/F) = \frac{P(Z \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F/Z) \cdot P(Z)}{P(F)} = \frac{0.0175}{0.1198} = 0.1461$

$$P(Y/F) = \frac{P(Y \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F/Y) \cdot P(Y)}{P(F)} = 0.5183$$

Ex 3:

x	0	1	2	α
$P(X=x)$	0.97	0.02	0.01	0

$X = \text{"nº de falhas numa semana"}$

$Y = X_1 + X_2 = \text{"nº de falhas numa quinzena"}$

X_1, X_2 são i.i.d com X ;

$$P(X_1 + X_2 = 1) = P(\underbrace{X_1=0 \cap X_2=1}_{\text{incompatíveis}} \cup X_1=1 \cap X_2=0)$$

$$= P(X_1=0 \cap X_2=1) + P(X_1=1 \cap X_2=0)$$

X_i são independentes, $i=1,2$

$$= P(X_1=0) P(X_2=1) + P(X_1=1) * P(X_2=0)$$

$$= 0.97 * 0.02 + 0.02 * 0.97$$

$$= 0.0388 \quad \text{opção (C)}$$

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = 2) &= P(X_1=0 \cap X_2=2) + P(X_1=2 \cap X_2=0) + P(X_1=1 \cap X_2=1) \\ &= 0.97 * 0.01 + 0.01 * 0.97 + 0.02 * 0.02 \\ &= 0.0198 \quad \text{(D)} \end{aligned}$$

Ex 4:

$P(\text{"1 erro por encontrado e corrigido"}) = 0.95$

$E = \text{"judicar e registar pe 1 erro existente no projeto foi corrigido"}$

Repete-se E 20 vezes porque as mesmas condições não foram

$X = \text{"nº de erros existentes e os 20 que foram corrigidos"}$

$$X \sim \beta(20, 0.05); \quad X \sim \beta(20, 0.05)$$

$$P(X \leq 17) = 0.0755 \quad \text{opção (B)}$$

$$P(X \leq 3) = \text{Binomcdf}(20, 0.05, 3) = 0.9841 \quad \text{opção (A)}$$

Ex5:

$X =$ "nº de falhas por hora num router"

a)

$$X \sim \mathcal{P}(0.1) ; E(X)=0.1 ; V(X)=0.1$$

$$1 \text{ dia} = 24 \text{ h} \Rightarrow Y = \sum_{i=1}^{24} x_i = \text{"nº de falhas por dia"}$$

$$\text{Pelc est. de Poisson } Y \sim \mathcal{P}(\underbrace{0.1 + \dots + 0.1}_{24 \text{ parcas}}) = \mathcal{P}(2.4)$$

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - P(Y \leq 1)$$

$$= 1 - \text{Poissoncdf}(2.4, 0, 1)$$

$$= 1 - 0.3084 = 0.6916 \text{ apps } \textcircled{C}$$

$$= 1 - 0.5697 = 0.4303 \text{ apps } \textcircled{D}$$

b)

$E =$ "Auditar 1 hora e registar se ocorreram ou não falhas no router"

Repete-se E sempre nas mesmas condições 24 vezes

$W =$ "nº de horas do dia em que ^{não ocorreram} falhas no router"

$$W \sim \beta(24, P(X=0)) = \beta(24, 0.0952) \stackrel{0.9048}{\sim} \mathcal{P}(2.2848) \quad \text{util 4 aprox. Poisson}$$

$$P(W=3) = \text{Binom Pdf}(24, 0.0952, 3) \stackrel{0.9048}{=} 0.2137 \quad P(W=3) = 0.2024$$

$$\approx 0$$

$$\begin{aligned} T &= 24 - W \\ &\sim \beta(24, 0.0952) \\ &\stackrel{0.9048}{\sim} \mathcal{P}(2.2848) \\ &\stackrel{\text{util 1 aprox. Poisson}}{\sim} \mathcal{P}(T=21) \approx 0 \end{aligned}$$

Ex 6:

X = "classificação quanto ao prazo de entrega ao destinatário"

1 = "normal" ; 2 = "urgente" ; 3 = "muito urgente"

Y = "sucesso na entrega de uma ao destinatário"

0 = "entrega sem atraso" ; 1 = "entrega com atraso"

2 = "não entrega / rejeitada"

$X \backslash Y$	0	1	2	$P(X=x)$
1	0.4	0.04	0.01	0.45
2	0.3	0.09	0.01	0.4
3	0.1	0.02	0.03	0.15
$P(Y=y)$	0.8	0.15	0.05	1

a) lei de X

x	1	2	3	cc
$P(X=x)$	0.45	0.4	0.15	0

lei de Y

y	0	1	2	cc
$P(Y=y)$	0.8	0.15	0.05	0

$$\begin{aligned} b) P(Y=2/X=3) &= \frac{P(X=3 \cap Y=2)}{P(X=3)} \\ &= \frac{0.03}{0.15} = 0.2 \end{aligned}$$

$$c) E(X) = \sum_{x \in S_X} x P(X=x) = 1 \cdot 0.45 + 2 \cdot 0.4 + 3 \cdot 0.15 = 1.7$$

$$E(X^2) = \sum_{x \in S_X} x^2 P(X=x) = 1^2 \cdot 0.45 + 2^2 \cdot 0.4 + 3^2 \cdot 0.15 = 3.4$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = 0.51$$

$$E(Y) = 0.15 + 2 \times 0.05 = 0.25$$

$$E(Y^2) = 1^2 \times 0.15 + 2^2 \times 0.05 = 0.35$$

$$V(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = 0.2875$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) ; E(XY) = \sum_{(x,y) \in S_{(X,Y)}} xy P(X=x, Y=y)$$

$$= 0.52 - 1.7 \times 0.25$$

$$= 0.095$$

$$= 0.52$$

$$\text{com } E(X) = 1.05$$

$$V(X) = 0.8475$$

$$\text{cov}(X, Y) = 0.2575$$

$$\rho = 0.5217$$

... mudando

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = 0.2481$$

A correlação linear entre a classificação do dono e o sucesso na entrega é fraca

d) Como em c) observamos que $\text{cov}(X, Y) \neq 0$ podemos concluir que o sucesso na entrega e a classificação do preço de entrega não são independentes.

e) E = "Análise de uma amostra e registro se esta foi ou não entregue"

Repete-se 200 vezes sempre nas mesmas condições

W = "nº de amostras em 200 que não são entregues ao destinatário"

$$W \sim \beta(200, P(Y=2)) = \beta(200, 0.05) \sim \mathcal{J}(10)$$

$$P(W \leq 20) \approx \text{Poissoncdf}(10, 0, 20) = 0.9984$$

$$\begin{aligned}
 f) \quad P(X \neq 1 / Y=1) &= P(X=2 \cup X=3 / Y=1) \\
 &= P(X=2 / Y=1) + P(X=3 / Y=1) \\
 &= \frac{P(2,1)}{P(Y=1)} + \frac{P(3,1)}{P(Y=1)}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{0.09}{0.15} + \frac{0.02}{0.15} = 0.7333 = \frac{11}{15}$$

$$P(X=1 / Y=1) = \frac{P(1,1)}{P(Y=1)} = \frac{0.04}{0.15} = 0.2667 = \frac{4}{15}$$

$\therefore$ Verdade, se a obra foi entregue ou atraso e' mais provavel que por tenha sido classificada como normal.